Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

Отчет по лабораторной работе №2
по курсу
”Математические основы верификации ПО”

Тема Моделирование гонки процессов

Студент Малышев И. А.

Группа ИУ7-42М

Оценка (баллы) _____

Преподаватели Кузнецова О.В.

Москва — 2025 г.

Оглавление

Введение **3**

1 Выполнение **4**

1.1 Описание модели взаимодействия процессов 4

1.2 Описание модели с мьютексом 7

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **10**

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – на примере гонки процессов научиться описывать взаимодействие двух процессов, работающих с одними данными.

Для достижения поставленной цели потребуется:

- описать модель взаимодействия процессов;
- продемонстрировать логи SPIN, в которых видна гонка;
- описать модель с мьютексом;
- привести результат корректного взаимодействия процессов.

1. Выполнение

1.1 Описание модели взаимодействия процессов

Описание модели представлено в листинге 1.

Листинг 1: Описание модели взаимодействия процессов.

```
short var1 = 3;
short var2 = 2;
short res1 = 0;

byte busy = 0;

proctype Thread1() {
    (busy == 0) -> busy++;
    assert(busy > 1);

    var1++;
    var2++;

    busy--;
}

proctype Thread2() {
    (busy == 0) -> busy++;
    assert(busy > 1);

    var1++;
    res1 = var1 + var2;

    busy--;
}

init {
    run Thread1();
    run Thread2();
}
```

На рисунках 1.1-1.3 продемонстрированы логи SPIN, в которых видна гонка.

```
❯ ../spin lab.pml
spin: lab.pml:19, Error: assertion violated
spin: text of failed assertion: assert((busy>1))
#processes: 3
                var1 = 3
                var2 = 2
                res1 = 0
                busy = 1
  5:    proc  2 (Thread2:1) lab.pml:19 (state 3)
  5:    proc  1 (Thread1:1) lab.pml:8 (state 1)
  5:    proc  0 (:init::1) lab.pml:30 (state 3) <valid end state>
3 processes created
```

Рис. 1.1: Логи SPIN, демонстрирующие гонку.

```
❯ ./a.out
pan:1: assertion violated (busy>1) (at depth 4)
pan: wrote lab.pml.trail

(Spin Version 6.5.2 -- 15 February 2024)
Warning: Search not completed
        + Partial Order Reduction

Full statespace search for:
        never claim             - (none specified)
        assertion violations    +
        acceptance   cycles     - (not selected)
        invalid end states      +

State-vector 36 byte, depth reached 4, errors: 1
        5 states, stored
        0 states, matched
        5 transitions (= stored+matched)
        0 atomic steps
hash conflicts:         0 (resolved)

Stats on memory usage (in Megabytes):
    0.000       equivalent memory usage for states (stored*(State-vector + overhead))
    0.291       actual memory usage for states
  128.000       memory used for hash table (-w24)
    0.534       memory used for DFS stack (-m10000)
  128.730       total actual memory usage



pan: elapsed time 0 seconds
```

Рис. 1.2: Логи SPIN, демонстрирующие гонку.

```
❯ ../spin -p -t lab.pml
Starting Thread1 with pid 1
  1:    proc  0 (:init::1) lab.pml:28 (state 1) [(run Thread1())]
Starting Thread2 with pid 2
  2:    proc  0 (:init::1) lab.pml:29 (state 2) [(run Thread2())]
  3:    proc  2 (Thread2:1) lab.pml:18 (state 1)        [((busy==0))]
  4:    proc  2 (Thread2:1) lab.pml:18 (state 2)        [busy = (busy+1)]
spin: lab.pml:19, Error: assertion violated
spin: text of failed assertion: assert((busy>1))
  5:    proc  2 (Thread2:1) lab.pml:19 (state 3)        [assert((busy>1))]
spin: trail ends after 5 steps
#processes: 3
                var1 = 3
                var2 = 2
                res1 = 0
                busy = 1
  5:    proc  2 (Thread2:1) lab.pml:21 (state 4)
  5:    proc  1 (Thread1:1) lab.pml:8 (state 1)
  5:    proc  0 (:init::1) lab.pml:30 (state 3) <valid end state>
3 processes created
```

Рис. 1.3: Логи SPIN, демонстрирующие гонку.

Если не использовать ассерты, можно также отметить большую достигнутую глубину и количество результирующих состояний, на рисунке 1.4 представлены такие логи.

```
❯ ./a.out

(Spin Version 6.5.2 -- 15 February 2024)
        + Partial Order Reduction

Full statespace search for:
        never claim             - (none specified)
        assertion violations    +
        acceptance   cycles     - (not selected)
        invalid end states      +

State-vector 36 byte, depth reached 15, errors: 0
       46 states, stored
       19 states, matched
       65 transitions (= stored+matched)
        0 atomic steps
hash conflicts:         0 (resolved)

Stats on memory usage (in Megabytes):
    0.003       equivalent memory usage for states (stored*(State-vector + overhead))
    0.291       actual memory usage for states
  128.000       memory used for hash table (-w24)
    0.534       memory used for DFS stack (-m10000)
  128.730       total actual memory usage


unreached in proctype Thread1
        (0 of 6 states)
unreached in proctype Thread2
        (0 of 6 states)
unreached in init
        (0 of 3 states)

pan: elapsed time 0 seconds
```

Рис. 1.4: Логи SPIN, демонстрирующие гонку без ассертов.

1.2 Описание модели с мьютексом

Описание модели представлено в листинге 2.

Листинг 2: Описание модели с мьютексом.

```
short var1 = 3;
short var2 = 2;
short res1 = 0;

byte mutex = 0;

proctype Thread1() {
    atomic {
        if
        :: mutex < 1 ->
            mutex++;
            var1++;
            var2++;
            mutex--;
        fi
    }
}

proctype Thread2() {
    atomic {
        if
        :: mutex < 1 ->
            mutex++;
            res1 = var1 + var2;
            mutex--;
        fi
    }
}

init {
    atomic {
        run Thread1();
        run Thread2();
    }
}
```

На рисунке 1.5 представлен результат корректного взаимодействия процессов.

```
❯ ./a.out

(Spin Version 6.5.2 -- 15 February 2024)
        + Partial Order Reduction

Full statespace search for:
        never claim             - (none specified)
        assertion violations    +
        acceptance   cycles     - (not selected)
        invalid end states      +

State-vector 36 byte, depth reached 7, errors: 0
        9 states, stored
        1 states, matched
       10 transitions (= stored+matched)
        1 atomic steps
hash conflicts:         0 (resolved)

Stats on memory usage (in Megabytes):
    0.001       equivalent memory usage for states (stored*(State-vector + overhead))
    0.290       actual memory usage for states
  128.000       memory used for hash table (-w24)
    0.534       memory used for DFS stack (-m10000)
  128.730       total actual memory usage


unreached in proctype Thread1
        (0 of 9 states)
unreached in proctype Thread2
        (0 of 8 states)
unreached in init
        (0 of 4 states)

pan: elapsed time 0 seconds
```

Рис. 1.5: Результат корректного взаимодействия процессов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения работы были получены навыки описания взаимодействия двух процессов, работающих с одними данными на ЯП Promela.

Были решены следующие задачи:

- описана модель взаимодействия процессов;
- продемонстрированы логи SPIN, в которых видна гонка;
- описана модель с мьютексом;
- приведен результат корректного взаимодействия процессов.